

3. Übung zur Vorlesung „Analysis 3 (EI)“ (WS 2025/2026)

Zentralübung (29.10.):

Aufgabe Z 3.1: (Rechenregeln bei Fourierreihen)

- a) Es bezeichne $\tilde{f}$ die 2π -periodische Fortsetzung der Funktion

$$f : [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(t) := 3 \sin(2t) + 2(\pi - t).$$

Geben Sie alle nicht verschwindenden Fourierkoeffizienten c_k der Fourierreihen-Darstellung von $\tilde{f}$ bei Periode $T = 2\pi$ an.

- b) Geben Sie die Fourierreihen von $\tilde{f}(-t)$ und $\tilde{f}(t - 4)$ an.

Lösung Z 3.1:

- a) Es gilt

$$3 \sin(2t) = 3 \frac{ie^{-2it} - ie^{2it}}{2},$$

also hat dieser Teil die Fourierkoeffizienten

$$\hat{c}_2 = -\frac{3}{2}i = \frac{3}{2i}, \quad \hat{c}_{-2} = \frac{3}{2}i = -\frac{3}{2i}.$$

Alle anderen Fourier-Koeffizienten sind null.

Für den zweiten Teil ist $2(\pi - t) = 4\frac{1}{2}(\pi - t) = 4s(t)$, wobei s das Fundamentalbeispiel (die Sägezahnfunktion) ist, von dem wir die Fourier-Koeffizienten kennen. $4s(t)$ hat also die Fourier-Koeffizienten

$$\tilde{c}_0 = 0, \quad \tilde{c}_k = 4 \frac{1}{2ki} = \frac{2}{ki}$$

Insgesamt hat f also die Fourierkoeffizienten

$$c_0 = 0, \quad c_2 = \frac{5}{2i}, \quad c_{-2} = -\frac{5}{2i}, \quad c_k = \frac{2}{ki} \text{ für } k \in \mathbb{Z} \setminus \{-2, 0, 2\}.$$

- b) Die Rechenregel für Zeitumkehr ergibt für $f(-t)$ die Fourier-Koeffizienten

$$d_0 = c_0 = 0, \quad d_2 = c_{-2} = -\frac{5}{2i}, \quad d_{-2} = c_2 = \frac{5}{2i}, \quad d_k = c_{-k} = -\frac{2}{ki} \text{ für } k \in \mathbb{Z} \setminus \{-2, 0, 2\}.$$

Insgesamt ergibt sich die Fourier-Reihe

$$S(t) = \frac{5}{2i}e^{-2it} - \frac{5}{2i}e^{2it} - \sum_{\substack{k=-\infty, \\ k \notin \{-2, 0, 2\}}}^{\infty} \frac{2}{ki}e^{ikt}$$

Die Rechenregel für eine Verschiebung im Zeitbereich sorgt für einen zusätzlichen Faktor e^{-4ik} , also $e_k = e^{-4ik}c_k$:

$$e_0 = 0, \quad e_2 = e^{-8i} \frac{5}{2i}, \quad e_{-2} = -e^{8i} \frac{5}{2i}, \quad e_k = e^{-4ik} \frac{2}{ki} \text{ für } k \in \mathbb{Z} \setminus \{-2, 0, 2\}.$$

Insgesamt ergibt sich dann hier die Fourier-Reihe

$$S(t) = -\frac{5e^{8i}}{2i}e^{-2it} + \frac{5e^{-8i}}{2i}e^{2it} + \sum_{\substack{k=-\infty, \\ k \notin \{-2, 0, 2\}}}^{\infty} \frac{2e^{-4ik}}{ki}e^{ikt}$$

Aufgabe Z 3.2: (Fourierreihe von Ableitung und Stammfunktion)

Wir betrachten die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(t) := \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kt}{k^3}$.

- a) Bestimmen Sie für $k \in \mathbb{N}$ die Fourier-Koeffizienten a_k und b_k der Stammfunktion

$$F(t) := \int_0^t f(\tau) d\tau.$$

- b) Was lässt sich über den fehlenden Koeffizienten a_0 aussagen?
 c) Berechnen Sie zudem die Fourierkoeffizienten der Ableitung $f'(t)$. Kann man an den Fourierkoeffizienten gewissen Symmetrien ablesen?

Hinweis: Sie dürfen ohne Begründung benutzen dass f stetig und f' stückweise stetig auf $\mathbb{R}$ ist.

Lösung Z 3.2:

- a) Wir bestimmen die Fourier-Koeffizienten a_k und b_k der Stammfunktion $F(t) := \int_0^t f(\tau) d\tau$ in folgenden Schritten:

1. Ablesen der Fourier-Koeffizienten der Funktion f in der cos-sin-Darstellung.
2. Bestimmung der Fourier-Koeffizienten c_k der Funktion f .
3. Bestimmung der Fourier-Koeffizienten d_k der Stammfunktion $F(t) := \int_0^t f(\tau) d\tau$ über die c_k .
4. Berechnung der Fourier-Koeffizienten a_k und b_k der Stammfunktion $F(t) := \int_0^t f(\tau) d\tau$ aus den d_k

Wir interpretieren $f(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kt}{k^3}$ als Fourier-Reihe in cos-sin-Darstellung mit Koeffizienten $\tilde{a}_k = 0$ für alle $k \in \mathbb{N}_0$ und $\tilde{b}_k = \frac{1}{k^3}$ für alle $k \in \mathbb{N}$. Aus diesen Koeffizienten von f in der cos-sin-Darstellung erhalten wir die Koeffizienten c_k der zugehörigen komplexen Darstellung $f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikt}$ mit Hilfe der Umrechnungsformeln aus der Vorlesung:

$$c_0 = \frac{\tilde{a}_0}{2} = 0, \quad c_k = \frac{\tilde{a}_k - i\tilde{b}_k}{2} = -\frac{i}{2k^3}, \quad c_{-k} = \frac{\tilde{a}_k + i\tilde{b}_k}{2} = \frac{i}{2k^3},$$

wobei $k \in \mathbb{N}$. Da $c_{-k} = -\frac{i}{2(-k)^3}$, können wir auch eine allgemeine Formel für $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ angeben:

$$c_0 = 0, \quad c_k = -\frac{i}{2k^3} \quad \text{für } k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

Wegen $c_0 = 0$ ist die Stammfunktion in der Tat wieder periodisch und lässt sich in eine Fourier-Reihe entwickeln.

Für die Fourier-Koeffizienten der Stammfunktion $F(t) \equiv \sum_{k=-\infty}^{\infty} d_k e^{ikt}$ gilt im Fall $k \neq 0$ gemäß Vorlesung schlicht $d_k = \frac{c_k}{ik\omega}$ mit der Kreisfrequenz $\omega = 1$, also hierbei $d_k = -\frac{1}{2k^4}$ für alle $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Die zugehörige cos-sin-Darstellung der Fourier-Reihe erhält mit den Koeffizienten $a_k = d_k + d_{-k} = -\frac{1}{k^4}$ und $b_k = i(d_k - d_{-k}) = 0$ und für alle $k \in \mathbb{N}$ die gerade Cosinus-Form $F(t) = \frac{a_0}{2} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos kt}{k^4}$ für alle $t \in \mathbb{R}$.

- b) Aus der Vorlesung wissen wir, dass $a_0 \equiv 2d_0$ sich leider nur über das Integral $d_0 = -\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} t f(t) dt$ berechnen lässt, wobei mit $(d_k)_k$ wieder die komplexen Fourier-Koeffizienten von F bezeichnet seien. Vertauschen wir dabei Summation und Integration (hier aus Konvergenzgründen möglich!), so sehen wir mittels partieller Integration:

$$d_0 = -\frac{1}{2\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3} \int_0^{2\pi} t \sin kt dt = -\frac{1}{2\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3} \left(\underbrace{\left[-\frac{t}{k} \cos kt \right]_0^{2\pi}}_{=-\frac{2\pi}{k}} + \frac{1}{k} \underbrace{\int_0^{2\pi} \cos kt dt}_{=0} \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4}.$$

Mithilfe der sogenannten *Riemannschen Zetafunktion*, gegeben durch $\zeta(s) := \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s}$ für $s > 1$, erhalten wir insgesamt $d_0 = \zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$ (Formelsammlung). Damit erhalten wir die Darstellung $F(t) = \frac{\pi^4}{90} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos kt}{k^4}$.

- c) f ist eine stetige Funktion und f' ist stückweise stetig auf $\mathbb{R}$. Mit der Rechenregel für Ableitungen ergibt sich für die Fourier-Koeffizienten e_k von f' :

$$e_0 = ik\omega c_0 = 0, \quad e_k = ik\omega c_k = -\frac{i^2 k\omega}{2k^3} = \frac{1}{2k^2}, \quad e_{-k} = -ik\omega c_{-k} = \frac{-i^2 k\omega}{2k^3} = \frac{1}{2k^2} = e_k$$

wobei $k \in \mathbb{N}$ und $\omega = 1$. Wir erkennen an den Koeffizienten, dass die Fourierreihe der Ableitungsfunktion eine gerade Funktion ist. In der Tat ist $f'(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos kt}{k^2}$.

Aufgabe Z 3.3: (Faltung mit Sägezahn)

Es sei $s : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $s(t) := \frac{\pi-t}{2}$ für $t \in [0, 2\pi)$ die 2π -periodisch fortgesetzte *Sägezahnfunktion*, das Fundamentalbeispiel der Vorlesung.

- a) Zeigen Sie, dass die periodische Faltung $f * g$ T -periodisch ist, wenn f und g es sind. Berechnen Sie die *periodische Faltung*

$$(s * s)(t) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} s(t - \tau) s(\tau) d\tau$$

für $t \in \mathbb{R}$ direkt.

- b) Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Fourier-Koeffizienten c_k von s und den Fourier-Koeffizienten d_k von $s * s$? Welcher Zusammenhang besteht zwischen s und $s * s$?

Lösung Z 3.3:

- a) Es seien $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ Funktionen mit Periode T . Dann ist die periodische Faltung von f und g wegen der Periodizität von f ebenfalls T -periodisch:

$$(f * g)(t + T) = \frac{1}{T} \int_0^T f(t + T - \tau)g(\tau) d\tau = \frac{1}{T} \int_0^T f(t - \tau)g(\tau) d\tau = (f * g)(t).$$

Die Bezeichnung „periodisch“ ist also gerechtfertigt.

Da die Sägezahnfunktion s 2π -periodisch ist, genügt es deshalb, die Faltung für $t \in [0, 2\pi)$ zu berechnen. Für $t \in [-2\pi, 0)$ gilt $s(t) = -\frac{t+\pi}{2}$, so dass sich auf $[0, 2\pi)$ folgendes ergibt:

$$\begin{aligned}(s * s)(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} s(t - \tau)s(\tau) d\tau = \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^t s(t - \tau)s(\tau) d\tau + \int_t^{2\pi} s(t - \tau)s(\tau) d\tau \right) \\&= \frac{1}{8\pi} \left(\int_0^t (\tau - t + \pi)(\pi - \tau) d\tau + \int_t^{2\pi} (\tau - t - \pi)(\pi - \tau) d\tau \right) \\&= \frac{1}{8\pi} \left[2\pi^2 t - \pi t^2 - \frac{2}{3}\pi^3 \right] = \frac{6\pi t - 3t^2 - 2\pi^2}{24} = \frac{\pi^2 - 3(t - \pi)^2}{24}.\end{aligned}$$

Wir haben dabei genutzt, dass $t - \tau \geq 0$ falls $\tau \in [0, t]$ und $t - \tau \leq 0$ für $\tau \in [t, 2\pi]$ und daher das Integral entsprechend aufgeteilt, um für $s(t - \tau)$ jeweils die richtige Auswertungsvorschrift nutzen zu können.

Die periodische Faltung $s * s$ ist dann die 2π -periodische Fortsetzung dieser Funktion.

- b) **Zusammenhang zwischen den c_k und d_k :** Aus der Vorlesung sind die Fourierkoeffizienten c_k der Sägezahnfunktion bekannt; es gilt $c_0 = 0$ und $c_k = \frac{1}{2ik}$ für $k \neq 0$.

Außerdem ist aus der Vorlesung bekannt dass die Fourierkoeffizienten von $f * g$ sich als Produkt der Fourierkoeffizienten von f und g ergeben. In unserem Fall also $d_0 = 0$ und für $k \neq 0$:

$$d_k = c_k^2 = \frac{1}{2ik} \frac{1}{2ik} = -\frac{1}{4k^2}.$$

Bemerkung: In Übereinstimmung mit der Theorie gilt $d_k = d_{-k}$, da $s * s$ eine gerade Funktion ist, wie man sich leicht überlegen kann.

Zusammenhang zwischen s und $s * s$: Auf $(0, 2\pi)$ gilt

$$(s * s)'(t) \stackrel{a)}{=} \left(\frac{\pi^2 - 3(t - \pi)^2}{24} \right)' = -\frac{(t - \pi)}{4} = \frac{1}{2}s(t).$$

Wegen der Periodizität der beteiligten Funktionen gilt daher an allen Differenzierbarkeitsstellen von $s * s$ die Identität $s \equiv 2(s * s)'$.

Bemerkung: Neben dem Zusammenhang $d_k = c_k^2$ aufgrund der Faltung ergibt sich aus der Eigenschaft $s \equiv 2(s * s)'$ für die Fourier-Koeffizienten der weitere Zusammenhang $c_k = 2ikd_k$, dessen Gültigkeit man sofort bestätigt. Man beachte dabei, dass wir genutzt haben, dass $s * s$ nach Lemma 1.1.48 stetig ist.

Hausaufgaben (bis 3.11. - 5.11.):

Aufgabe H 3.1: (Verkettung von Rechenregeln, Fourierreihe von Stammfunktion)

- a) Man bestimme die Fourierreihe S_f der 2π -periodischen Funktion f in cos-sin-Darstellung, wobei

$$f(t) := \begin{cases} -t^2 & \text{für } -\pi < t < 0, \\ t^2 & \text{für } 0 < t < \pi. \end{cases}$$

Nutzen Sie dann die Umrechnungsformeln, um die Fourierkoeffizienten c_k zu bestimmen.

- b) Wie ist f an den Stellen $t = -\pi$ und $t = 0$ zu definieren, damit $S_f \equiv f$ auf $\mathbb{R}$ gilt?
c) Wie lautet die Fourierreihe von $g(t) := 2f'(-t)$?
d) Bestimmen Sie mit Hilfe der Rechenregeln die Fourierreihe von $F(t) := \int_0^t f(\tau) d\tau$.

Lösung H 3.1:

- a) Die Funktion f ist offensichtlich ungerade. Daher gilt $a_k = 0$ für alle $k \in \mathbb{N}_0$. Zudem gilt $T = 2\pi$ und $\omega = 1$. Für die b_k ergibt sich mit der Formelsammlung:

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \sin(k\omega t) dt = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi t^2 \sin(kt) dt \\ &\stackrel{\text{FS}}{=} \frac{2}{\pi} \left[\frac{2t}{k^2} \sin(kt) - \left(\frac{t^2}{k} - \frac{2}{k^3} \right) \cos(kt) \right]_0^\pi \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\left(-\frac{\pi^2}{k} + \frac{2}{k^3} \right) (-1)^k - \frac{2}{k^3} \right] = \begin{cases} \frac{-2\pi}{k} & \text{für } k \text{ gerade,} \\ \frac{2\pi}{k} - \frac{8}{\pi k^3} & \text{für } k \text{ ungerade.} \end{cases} \end{aligned}$$

Insgesamt ergibt sich die cos-sin-Darstellung

$$S_f(t) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(kt) = 2\pi \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{\sin(kt)}{k} - \frac{8}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin((2k-1)t)}{(2k-1)^3}.$$

Für die komplexe Darstellung nutzen wir die Umrechnungsformeln für die Koeffizienten und erhalten $c_k = -i\frac{b_k}{2}$ und $c_{-k} = i\frac{b_k}{2}$ für $k \in \mathbb{N}$ sowie $c_0 = 0$. Die komplexe Fourierreihe lautet daher $S_f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikt}$ mit

$$\begin{aligned} c_0 &= 0, \\ c_{2k} &= -ib_{2k}/2 = \pi i/(2k), \\ c_{-2k} &= -c_{2k}, \\ c_{2k-1} &= -ib_{2k-1}/2 = -\pi i/(2k-1) + 4i/(\pi(2k-1)^3) \\ c_{-(2k-1)} &= -c_{2k-1}, \end{aligned}$$

wobei $k \in \mathbb{N}$.

- b) Da f stückweise stetig differenzierbar ist, konvergiert S_f gegen f an allen Stetigkeitsstellen und es gilt die Mittelwerteigenschaft

$$S_f(t) = \frac{f(t^+) + f(t^-)}{2}.$$

Die Funktion f ist stetig auf $(-\pi, 0)$ und $(0, \pi)$, d. h. dort gilt ohnehin $S_f \equiv f$. Fraglich ist noch, wie $f(0)$ und $f(-\pi)$ zu definieren sind, damit $S_f \equiv f$ auf $\mathbb{R}$ erfüllt ist.

Setzen wir $f(0) := 0$, so ist f stetig in Null und daher gilt $S_f(0) = f(0) = 0$.

Bei $t = -\pi$ existiert eine Sprungstelle, an der von $f(-\pi^-) = \pi^2$ zu $f(-\pi^+) = -\pi^2$ gesprungen wird. Definieren wir

$$f(-\pi) := \frac{f(-\pi^+) + f(-\pi^-)}{2} = 0,$$

so besitzt f an der Stelle $t = -\pi$ ebenso wie die Fourierreihe die Mittelwerteigenschaft und daher gilt $f(-\pi) = S_f(-\pi)$, so dass schließlich die Fourier-Reihe überall gegen f konvergiert.

- c) $g(t) = 2f'(-t)$ entsteht aus f durch die Rechenregeln:

a) Zeitumkehr: $f(-t) \circ \bullet (c_{-k})_k$

b) Ableitung bei Sprungstellen: $f'(t) \circ \bullet (ik\omega c_k - \frac{1}{T} \sum_{j=1}^N \Delta_j e^{-ik\omega t_j})_k$

c) Multiplikation mit einer Konstanten: $\alpha f(t) \circ \bullet (\alpha c_k)_k$

Man beachte, dass f nicht stetig ist, weshalb man die Ableitungsregel bei Sprungstellen braucht. Nun muss man diese Regeln in der richtigen Reihenfolge anwenden:

1. Die Fourier-Koeffizienten von $h(t) := f'(t)$ sind mit $\omega = 1$

$$(ikc_k - \frac{1}{T} \sum_{j=1}^N \Delta_j e^{-ikt_j})_k = (ikc_k - \frac{1}{2\pi} (f(\pi^+) - f(\pi^-)) e^{-ik\pi})_k = (ikc_k + \pi e^{-ik\pi})_k.$$

Dabei haben wir genutzt, dass f eine Sprungstelle bei $t_1 = \pi$ mit Sprung $\Delta_1 = f(\pi^+) - f(\pi^-) = -\pi^2 - \pi^2 = -2\pi^2$ hat.

2. Die Fourier-Koeffizienten von $\tilde{h}(t) := h(-t) = f'(-t)$ sind dann $(-ikc_{-k} + \pi e^{ik\pi})_k$.
3. Schließlich sind dann die Fourier-Koeffizienten von $g(t) = 2\tilde{h}(t)$ dann $(-2ikc_{-k} + 2\pi e^{ik\pi})_k$.

Insgesamt ergibt sich also

$$g(t) = 2f'(-t) \circ \bullet (-2ikc_{-k} + 2\pi e^{ik\pi}) = (-2ikc_{-k} + 2\pi(-1)^k) =: d_k$$

bei gleicher Periode und Kreisfrequenz. Schließlich ist dann $S_g(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} d_k e^{ikt}$, was man mittels Fallunterscheidungen mit Hilfe von a) noch aufschlüsseln könnte, worauf wir hier aber verzichten.

Bemerkung: Man könnte bei den Schritten 1 und 2 oben auch erst die Zeitumkehr machen und dann die Ableitung. Dann würde man $h(t) := f(-t)$ definieren und danach $\tilde{h}(t) := -h'(t) = -f'(-t)(-1) = f'(-t)$. Man beachte, dass wegen der inneren Ableitung auf das Minuszeichen in der Definition von $\tilde{h}$ nicht verzichtet werden kann (was man aber leicht vergessen kann). Die Koeffizienten werden dann wieder ebenso nach den Rechenregeln bestimmt (Nachrechnen! Dabei kann man nutzen, dass $e^{ik\pi} = e^{-ik\pi}$ für $k \in \mathbb{N}$).

d) Da $\int_0^{2\pi} f(t) dt = 0$ gilt, ist auch die Stammfunktion 2π -periodisch und es gilt

$$\int_0^t f(\tau) d\tau \circ \bullet \begin{cases} \frac{c_k}{ik} & \text{für } k \neq 0, \\ -\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} t f(t) dt & \text{für } k = 0. \end{cases}$$

Für $k = 0$ ergibt sich im Detail:

$$-\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} t f(t) dt = -\frac{1}{2\pi} \left(\int_0^\pi t^3 dt - \int_\pi^{2\pi} t(t-2\pi)^2 dt \right) = \frac{\pi^3}{12}.$$

Die Fourierkoeffizienten von F sind also gegeben durch $c_0^F = \frac{\pi^3}{12}$, $c_{2k}^F = \frac{\pi}{(2k)^2}$ für $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ sowie $c_{2k-1}^F = -\frac{\pi}{(2k-1)^2} + \frac{4}{\pi(2k-1)^4}$ für $k \in \mathbb{Z}$.

Die Fourierreihe von F ist nun gegeben durch

$$S_F(t) = \frac{\pi^3}{12} + \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} \frac{\pi}{(2k)^2} e^{2ikt} + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{-\pi}{(2k-1)^2} + \frac{4}{\pi(2k-1)^4} \right) e^{i(2k-1)t}.$$

Eine alternative Darstellung von S_F lautet

$$S_F(t) = \frac{\pi^3}{12} + \pi \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} e^{int} + \frac{4}{\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4} e^{i(2k-1)t}.$$

Aufgabe H 3.2: („Praktikerformel“ für Treppenfunktionen)

Es sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine 2π -periodische, zwischen den Stellen $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_m < 2\pi$ konstante Funktion mit den Sprungwerten $s_n := f(t_n^+) - f(t_n^-)$, $n = 0, 1, \dots, m$. Dabei bezeichnet $f(t_n^+)$ den rechtsseitigen Grenzwert von f in t_n und $f(t_n^-)$ den linksseitigen Grenzwert von f in t_n .

- a) Rechnen Sie nach, dass für die Fourier-Koeffizienten c_k , $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, von f die folgende „Praktikerformel“ gilt:

$$c_k = \frac{1}{2k\pi i} \sum_{n=0}^m s_n e^{-ikt_n}.$$

- b) Berechnen Sie für $m = 3$ die Fourier-Koeffizienten der cos-sin-Darstellung der Treppe mit $f(0^+) = 0$, $s_n = 1$ für $n \in \{1, 2, 3\}$ und konstanter Stufenlänge.

Lösung H 3.2:

- a) Um die „Praktikerformel“ nachzuweisen, spalten wir den Koeffizienten $c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-ikt} dt$ für $k \neq 0$ in lauter Teilintegrale auf, in denen $f \equiv \text{const}$ gilt, wo wir dann zur Ausnutzung von $f' = 0$ partiell integrieren. Hierbei verwenden wir die Bezeichnung $t_{m+1} := 2\pi$. Wir

erhalten durch das beschriebene Vorgehen in der Tat die angegebene Formel:

$$\begin{aligned}
 c_k &= \frac{1}{2\pi} \sum_{n=0}^m \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t) e^{-ikt} dt = -\frac{1}{2k\pi i} \sum_{n=0}^m \left[f(t) e^{-ikt} \right]_{t_n^+}^{t_{n+1}^-} \\
 &= \frac{1}{2k\pi i} \sum_{n=0}^m \left[f(t_n^+) e^{-ikt_n} - f(t_{n+1}^-) e^{-ikt_{n+1}} \right] \\
 &= \frac{1}{2k\pi i} \left[f(0^+) + s_1 e^{-ikt_1} + \dots + s_m e^{-ikt_m} - \underbrace{f(2\pi^-)}_{=f(0^-)} \underbrace{e^{-2ik\pi}}_{=1} \right] \\
 &= \frac{1}{2k\pi i} \left[s_0 + s_1 e^{-ikt_1} + \dots + s_m e^{-ikt_m} \right] = \frac{1}{2k\pi i} \sum_{n=0}^m s_n e^{-ikt_n}.
 \end{aligned}$$

- b) Für die vierstufige Treppe ergibt sich hierbei $t_n = \frac{n\pi}{2}$ und wegen $s_n = 1$ für $n \in \{1, 2, 3\}$ erhalten wir $s_0 = -3$ (Skizze!). Die Praktikerformel nimmt hier also konkret die Gestalt $c_k = \frac{1}{2k\pi i} \left(\sum_{n=1}^3 e^{-i \frac{kn\pi}{2}} - 3 \right)$ für $k \neq 0$ an. Daraus ergeben sich für $k \in \mathbb{N}$ die Koeffizienten

$$a_k = -\frac{1}{k\pi} \sum_{n=1}^3 \sin \frac{kn\pi}{2} \quad \text{und} \quad b_k = \frac{1}{k\pi} \left[\left(\sum_{n=1}^3 \cos \frac{kn\pi}{2} \right) - 3 \right].$$

Zunächst lassen sich hierin die a_k zu $a_k = -\frac{1}{k\pi} \left(\sin \frac{k\pi}{2} + \sin \frac{3k\pi}{2} \right)$ vereinfachen, woraus wir für alle $k \in \mathbb{N}$ unmittelbar $a_k = 0$ ablesen. Für die b_k erhalten wir

$$b_k = \frac{1}{k\pi} \left[-3 + (-1)^k + \cos \frac{k\pi}{2} + \cos \frac{3k\pi}{2} \right] = \begin{cases} 0 & \text{falls } k = 4j, \\ -\frac{4}{k\pi} & \text{falls } k = 2(2j-1), \\ -\frac{4}{k\pi} & \text{falls } k = 2j-1, \end{cases}$$

mit $j \in \mathbb{N}$. Zu berechnen bleibt noch das Integral für a_0 , nämlich

$$a_0 = 2c_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) dt = \frac{0+1+2+3}{2} = 3.$$

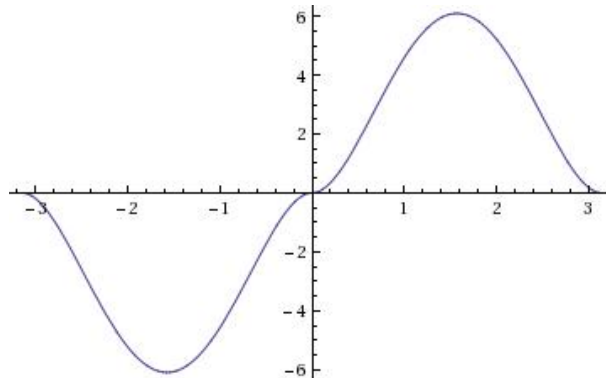
Wir erhalten schließlich für alle $t \in \mathbb{R}$ die Fourierreihe

$$S_f(t) = \frac{3}{2} - \frac{2}{\pi} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\sin(2(2j-1)t) + 2 \sin((2j-1)t)}{2j-1}.$$

Bemerkung: Die Treppenfunktion f ist genau in den t_n , $n \in \{1, 2, 3, 4\}$, unstetig. Da f stückweise stetig differenzierbar ist, stimmt für alle $t \in [0, 2\pi)$ mit $t \neq t_n$, $n \in \{1, 2, 3, 4\}$, die Fourierreihe von f mit der Funktion f überein, d.h. es gilt $S_f(t) = f(t)$. In den Sprungstellen, also für $t = t_n$, $n \in \{1, 2, 3, 4\}$, hat S_f bekanntlich die *Mittelwert-Eigenschaft*: $S_f(t_n) = \frac{f(t_n^+) + f(t_n^-)}{2}$. Dies erkennen wir auch durch Einsetzen in die Fourierreihe; für $n = 0$, also an der Sprungstelle $t = t_0 = 0$, gilt beispielsweise $S_f(0) = \frac{3}{2} = \frac{f(0^+) + f(0^-)}{2}$.

Aufgabe H 3.3: (Größenordnung der Fourierkoeffizienten)

Es sei $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ die ungerade, 2π -periodische Funktion mit $h(t) = t^2 \cdot (t - \pi)^2$ für $t \in [0, \pi]$. Unten sehen Sie eine Skizze des Graphen von h .



Wie lauten die zu h gehörigen Fourierkoeffizienten der Fourierreihe zu Periode $T = 2\pi$? Kreuzen Sie die richtige Antwort an und begründen Sie kurz Ihre Antwort ohne die Koeffizienten explizit zu berechnen.

$$\begin{aligned} \square c_n &= \begin{cases} 0, & n \text{ gerade} \\ \frac{8i \cdot (n^2 \pi^2 - 12)}{n^5 \pi}, & n \text{ ungerade} \end{cases} & \square c_n &= \begin{cases} 0, & n \text{ gerade} \\ \frac{8i \cdot (n^2 \pi^2 - 12)}{n^3 \pi}, & n \text{ ungerade} \end{cases} \\ & & \square c_n &= \begin{cases} 0, & n \text{ gerade} \\ \frac{8i \cdot (n^2 \pi^2 - 12)}{n^4 \pi}, & n \text{ ungerade} \end{cases} \end{aligned}$$

Hinweis: Nutzen Sie die Rechenregeln sowie den Zusammenhang zwischen der Größe der Fourierkoeffizienten und der Glattheit der Funktion (wie oft ist die Funktion stetig differenzierbar?).

Lösung H 3.3: Die richtige Antwort ist

$$c_n = \begin{cases} 0, & n \text{ gerade} \\ \frac{8i \cdot (n^2 \pi^2 - 12)}{n^5 \pi}, & n \text{ ungerade} \end{cases}.$$

Da h ungerade ist muss laut Skriptum $c_n = -c_{-n}$ für alle natürlichen Zahlen n gelten, was die dritte Antwortmöglichkeit eliminiert. Wir zeigen nun, dass sowohl h als auch h' stetig und zudem h'' stückweise stetig differenzierbar ist:

Dass h, h' und h'' jeweils stückweise stetig differenzierbar sind, folgt sofort daraus, dass h auf $[0, \pi]$ ein Polynom ist. Die einzigen möglichen Unstetigkeitsstellen sind $t = 0$ und $t = \pi$ (und jeweils 2π -Verschiebungen davon). Es bleibt die Stetigkeit von h und h' in diesen Punkten zu zeigen. Auf dem Intervall $(0, \pi)$ ist $h(t) = t^2 \cdot (t - \pi)^2 = t^4 - 2\pi t^3 + \pi^2 t^2$. Auf diesem Intervall gilt dann $h'(t) = 4t^3 - 6\pi t^2 + 2\pi^2 t$. Nun gilt

$$\begin{aligned} h(0^+) &= 0^2 \cdot (0 - \pi)^2 = 0 = -h(0^+) = h(0^-), \\ h(\pi^-) &= \pi^2 \cdot (\pi - \pi)^2 = 0 = -h(\pi^-) = h(\pi^+), \\ h'(0^+) &= 4 \cdot 0^3 - 6\pi \cdot 0^2 + 2\pi^2 \cdot 0 = 0 = h'(0^-), \\ h'(\pi^-) &= 4\pi^3 - 6\pi\pi^2 + 2\pi^2\pi = 0 = h'(\pi^+). \end{aligned}$$

Also sind h und h' stetig und h'' stückweise stetig differenzierbar.

Deswegen muss laut Skriptum $|c_n| \leq \frac{M}{|n|^3}$ für eine reelle Zahl $M > 0$ und $n \neq 0$ gelten. Diese Eigenschaft besitzt die zweite Antwortmöglichkeit nicht (sie erfüllt nur $|c_n| \leq \frac{M}{|n|}$), so dass nur die erste als einzig mögliche Antwort verbleibt.

Übrigens ist h'' in π nicht mehr stetig, denn auf $(0, \pi)$ ist $h''(t) = 12t^2 - 12\pi t + 2\pi^2$ und es ist $h''(\pi-) = 12\pi^2 - 12\pi\pi + 2\pi^2 = 2\pi^2$. Da die zweite Ableitung von h wieder eine ungerade Funktion ist, gilt dann aber $h''(\pi+) = -h''(\pi-) = -2\pi^2 \neq h''(\pi-)$.

Ergänzende Hausaufgaben:

Aufgabe E 3.1: (Verkettung von Rechenregeln, ehemalige Klausuraufgabe)

Gegeben sei die 2π -periodische Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(t) := \begin{cases} 1 & \text{für } 0 \leq t < \pi, \\ 0 & \text{für } \pi \leq t < 2\pi. \end{cases}$$

Sie hat für alle $t \in \mathbb{R}$ die Fourierreihe $S_f(t) = \frac{1}{2} + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{-i}{(2k+1)\pi} e^{i(2k+1)t} \right)$. Bestimmen Sie

- $S_f(0)$, $S_f(1)$ sowie die cos-sin-Darstellung von S_f ,
- die Fourierreihe S_g zu $g(t) := 3f(4t - 1)$ unter Verwendung der Rechenregeln für Fourierreihen.

Lösung E 3.1:

- Die Funktion f ist stückweise stetig differenzierbar, daher stimmt S_f an jeder Stetigkeitsstelle von f mit f überein; insbesondere gilt $S_f(1) = f(1) = 1$. Da f stückweise stetig differenzierbar ist, besitzt S_f außerdem auf ganz $\mathbb{R}$ die Mittelwerteigenschaft; insbesondere gilt $S_f(0) = \frac{f(0^+) + f(0^-)}{2} = \frac{1+0}{2} = \frac{1}{2}$.

Die komplexen Fourier-Koeffizienten von f lauten $c_0 = \frac{1}{2}$, $c_n = \frac{-i}{n\pi}$ für $n = 2k+1$ mit $k \in \mathbb{Z}$, und 0 sonst, d. h. $c_n = 0$ für $n = 2k$ mit $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Mithilfe der Umrechnungsformeln ergibt sich daraus unter Verwendung der für alle $n \in \mathbb{N}$ gültigen Identität $c_n = -c_{-n}$:

$$a_0 = 2c_0 = 1, \quad a_n = c_n + c_{-n} = 0 \quad \text{für } n \in \mathbb{N}$$

sowie

$$b_n = i(c_n - c_{-n}) = 2ic_n = \begin{cases} \frac{2}{n\pi} & \text{für } n = 2k+1 \text{ mit } k \in \mathbb{N}_0, \\ 0 & \text{für } n = 2k \text{ mit } k \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Die cos-sin-Darstellung von S_f ist daher für alle $t \in \mathbb{R}$ gegeben durch

$$S_f(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin((2k+1)t)}{2k+1} = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin((2k-1)t)}{2k-1}.$$

- b) Mittels der Rechenregeln für Fourierreihen erhalten wir für die komplexen Fourierkoeffizienten $(d_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ der $2\pi/4 = \pi/2$ -periodischen Funktion g die Beziehung $d_n = 3e^{-in}c_n$.

Da wir mehrere Rechenregeln anwenden müssen, fügen wir Hilfsfunktionen h und l ein, deren Fourierkoeffizienten wir mit c_k^h und c_k^l bezeichnen. Die Fourier-Koeffizienten von g seien c_k^g . Wir können g durch folgende Schritte als Verkettung von einzelnen Rechenregeln darstellen:

$$\begin{aligned}h(t) &:= f(t-1) \\l(t) &:= h(4t) = f(4t-1) \\g(t) &= 3l(t) = 3f(4t-1)\end{aligned}$$

Wir haben damit h als Verschiebung im Zeitbereich von f dargestellt. l wiederum ist eine Streckung der Zeitskala von h und schließlich ist g durch Linearität aus l entstanden.

Für die zugehörigen Fourier-Koeffizienten c_k^h, c_k^l und c_k^g , Perioden T^h, T^l und T^g und Kreisfrequenzen ω^h, ω^l und ω^g gilt dann:

$$\begin{aligned}c_k^h &= e^{-ik}c_k, & T^h &= T = 2\pi, \quad \omega^h = \omega = 1, \\c_k^l &= c_k^h = e^{-ik\omega}c_k = e^{-ik}c_k, & T^l &= \frac{T^h}{4} = \frac{\pi}{2}, \quad \omega^l = 4\omega^h = 4, \\c_k^g &= 3c_k^l = 3e^{-ik}c_k, & T^g &= T^l = \frac{\pi}{2}, \quad \omega^g = \omega^l = 4.\end{aligned}$$

Insgesamt haben wir also die Beziehung $c_n^g = 3e^{-in}c_n$, wobei die Fourierkoeffizienten zur Periode $T^g = \frac{\pi}{2}$ gehören.

Die komplexe Fourierreihe von g lautet wegen $\omega^g = 4$ daher für alle $t \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}S_g(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} d_n e^{4int} = 3 \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-in} c_n e^{4int} = \frac{3}{2} + 3 \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-i(2k+1)} c_{2k+1} e^{4i(2k+1)t} \\&= \frac{3}{2} - \frac{3i}{\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{e^{-i(2k+1)}}{2k+1} e^{4i(2k+1)t}.\end{aligned}$$

Bemerkung: Wir hätte oben auch eine andere Verkettung von einzelnen Rechenregeln anwenden können um g darzustellen:

$$\begin{aligned}h(t) &:= f(4t) \\l(t) &:= h(t - \frac{1}{4}) = f(4t-1) \\g(t) &= 3l(t) = 3f(4t-1)\end{aligned}$$

Man beachte, dass wir wegen der Definition von h hier um $\frac{1}{4}$ verschieben mussten um $f(4t-1)$ zu bekommen. Für die Fourierkoeffizienten hätte sich dann ergeben:

$$\begin{aligned}c_k^h &= c_k, & T^h &= \frac{T}{4} = \frac{\pi}{2}, \quad \omega^h = 4\omega = 4, \\c_k^l &= e^{-\frac{1}{4}ik\omega^h} c_k^h = e^{-ik} c_k, & T^l &= T^h = \frac{\pi}{2}, \quad \omega^l = \omega^h = 4, \\c_k^g &= 3c_k^l = 3e^{-ik} c_k, & T^g &= T^l = \frac{\pi}{2}, \quad \omega^g = \omega^l = 4.\end{aligned}$$

Wir kommen also zum gleichen Ergebnis wie oben. Man beachte, dass wir bei der zweiten Rechenregel eine andere Kreisfrequenz nutzen mussten als oben.

Aufgabe E 3.2: (Rechenregeln bei der Fourierreihe, ehemalige Klausuraufgabe)

Über

$$f(x) := \sum_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \frac{e^{ikx}}{k^5}$$

wird die 2π -periodische $\mathcal{C}^2$ -Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ erklärt. Man bestimme für die beiden Funktionen

$$g(x) := f(2x - 3) \quad \text{und} \quad h(x) := g(-x) + f(4x)$$

jeweils die Periode T , die Kreisfrequenz ω und die zugehörigen Fourier-Koeffizienten c_k . Geben Sie zudem die zugehörigen Fourierreihen $S_g(x)$ und $S_h(x)$ an.

Lösung E 3.2: Die Ausgangsfunktion f besitzt die Periode $T = 2\pi$, die Kreisfrequenz $\omega = 1$ und die Fourier-Koeffizienten

$$c_0 = 0, \quad c_k = \frac{1}{k^5} \quad \text{für } k \neq 0.$$

Für die Funktion g gilt:

$$g(x) = f(2x - 3) = \sum_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \frac{e^{ik(2x-3)}}{k^5} = \sum_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \frac{e^{-3ik}}{k^5} e^{2ikx}$$

Nun besitzt g aufgrund der Streckung „ $2x$ “ also im Vergleich zu f die halbe Periode $\hat{T} = \pi$ bzw. die doppelte Kreisfrequenz $\hat{\omega} = 2$. Ferner erzeugt die Verschiebung „ -3 “ einen zusätzlichen Faktor e^{-3ik} in den Fourier-Koeffizienten. Diese können wir direkt ablesen und wir erhalten für g die Fourier-Koeffizienten $\hat{c}_0 = 0$ und $\hat{c}_k = \frac{1}{k^5} e^{-3ik}$ für $k \neq 0$. Für die Darstellung der Fourier-Reihe S_g ergibt sich daher

$$S_g(x) = g(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \frac{e^{-3ik}}{k^5} e^{2ikx}.$$

Wir betrachten nun die Funktion h . Es gilt:

$$g(-x) = \sum_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \frac{e^{-3ik}}{k^5} e^{-2ikx} = \sum_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} -\frac{e^{3ik}}{k^5} e^{2ikx}, \quad f(4x) = \sum_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \frac{e^{4ikx}}{k^5}$$

Die Funktion $g(-x)$ ist (ebenso wie g) π -periodisch, $f(4x)$ sogar $\frac{\pi}{2}$ -periodisch. Damit besitzt die Funktion h die Periode $\tilde{T} = \pi$ und die Kreisfrequenz $\tilde{\omega} = 2$. Um die zugehörigen Fourier-Koeffizienten $\tilde{c}_k$ von h bestimmen zu können, benötigen wir die Fourier-Koeffizienten d_k und e_k in den zu $\tilde{\omega} = 2$ gehörigen Fourier-Reihen-Darstellungen von $g(-x)$ bzw. von $f(4x)$:

$$g(-x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} d_k e^{2ikx}, \quad f(4x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} e_k e^{2ikx}.$$

Für $g(-x)$ können wir die Koeffizienten direkt ablesen: Es ist $d_0 = 0$ und $d_k = \hat{c}_{-k} = -\frac{1}{k^5} e^{3ik}$ für $k \neq 0$.

Um die Fourier-Reihe $f(4x) = \sum_{j \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \frac{e^{4ijx}}{j^5}$ in der Form $\sum_{k \in \mathbb{Z}} e_k e^{2ikx}$ darzustellen, muss $e_0 = 0$, $e_k = \frac{1}{j^5} = \frac{32}{k^5}$ für gerades $k = 2j \neq 0$ sowie $e_k = 0$ für ungerades k gelten.

Insgesamt erhalten wir die Fourier-Koeffizienten

$$\tilde{c}_k = d_k + e_k = \begin{cases} 0 & \text{für } k = 0, \\ -\frac{1}{k^5}e^{3ik} + \frac{32}{k^5} & \text{für gerades } k \neq 0, \\ -\frac{1}{k^5}e^{3ik} & \text{für ungerades } k \end{cases}$$

der kombinierten Fourier-Reihe $S_h(x) \equiv \sum_{k \in \mathbb{Z}} \tilde{c}_k e^{2ikx}$.